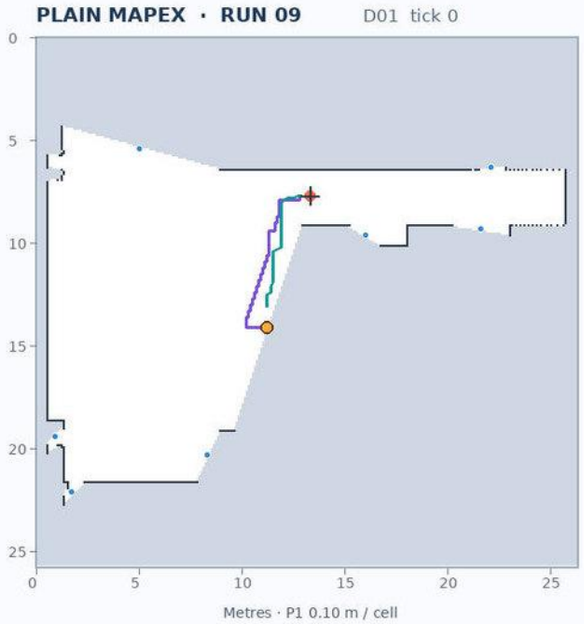
HOSPITAL · DECISION D01

Run 09 / Run 08

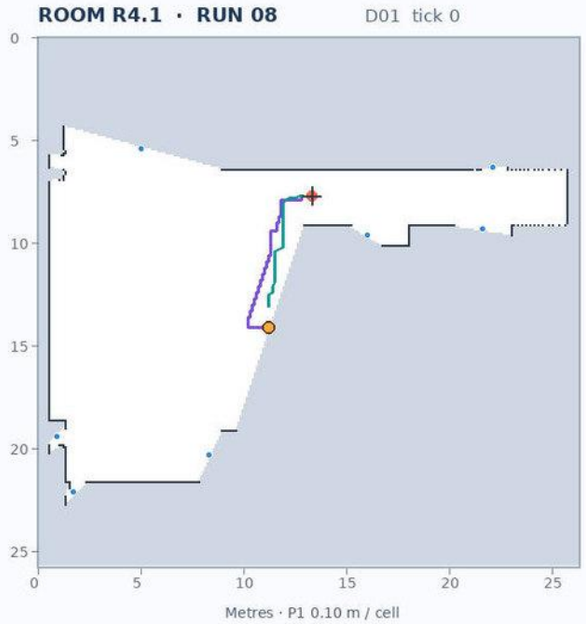
GLOBAL · room —	0 / 0	8 / 8	10.50 / 10.50 m	2 · 2,657 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



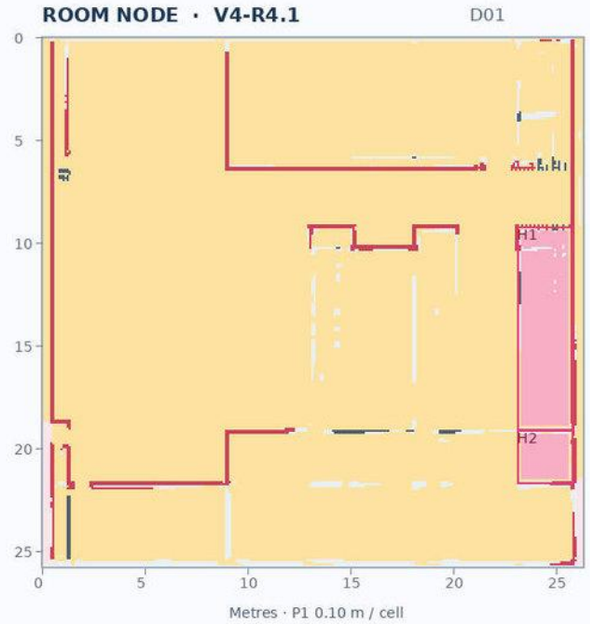
Observed tại tick 0 · 8 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 0 · GLOBAL · Room ID — · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

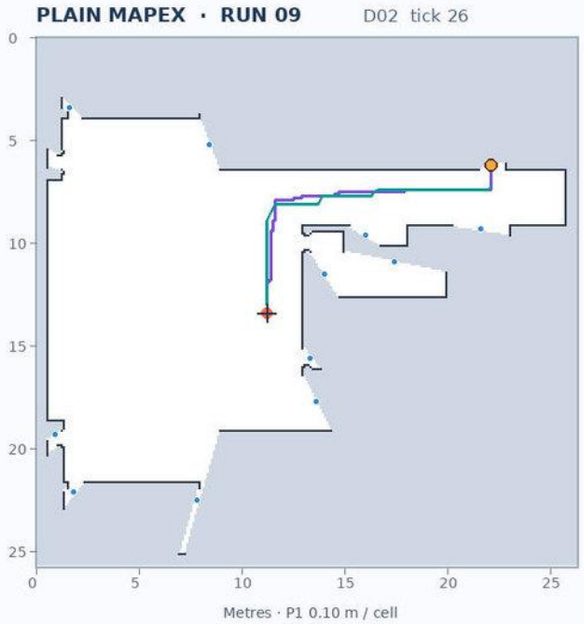
Room controller: ROBOT_NOT_IN_CONFIRMED_ROOM · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 8 · Active hypotheses: 2 · Unknown-room cells: 2657

HOSPITAL · DECISION D02

Run 09 / Run 08

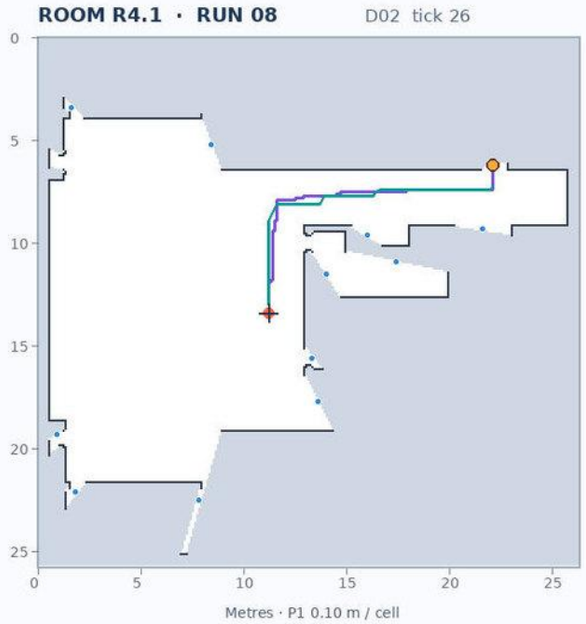
GLOBAL · room —	26 / 26	12 / 12	18.10 / 18.10 m	4 · 2,716 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



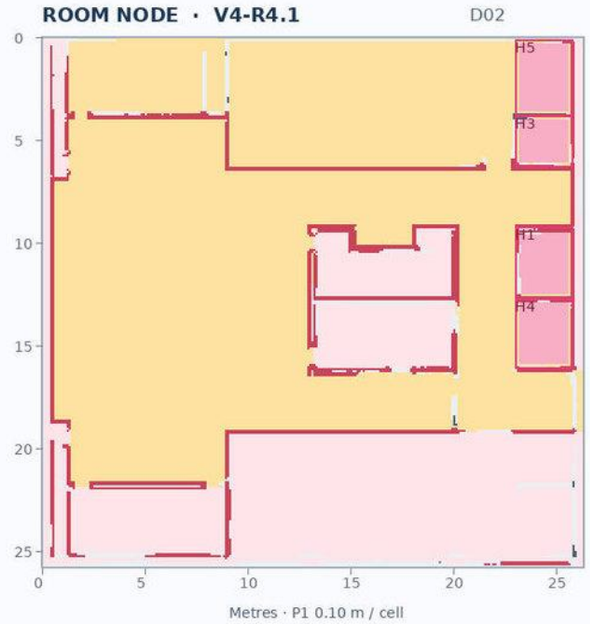
Observed tại tick 26 · 12 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 26 · GLOBAL · Room ID — · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

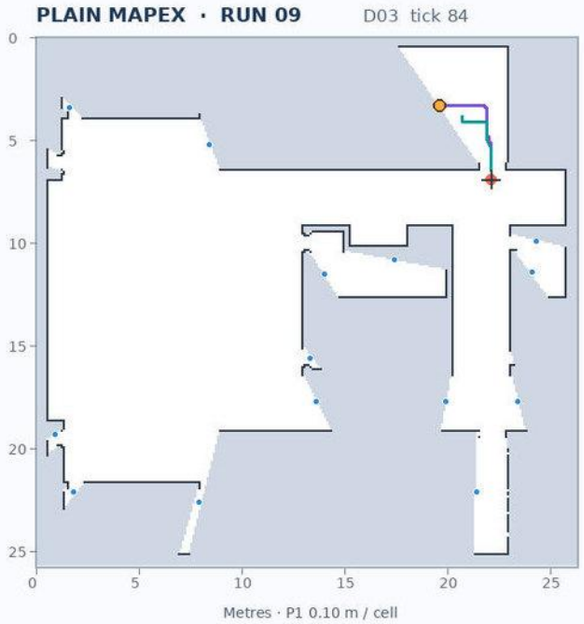
Room controller: ROBOT_NOT_IN_CONFIRMED_ROOM · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 12 · Active hypotheses: 4 · Unknown-room cells: 2716

HOSPITAL · DECISION D03

Run 09 / Run 08

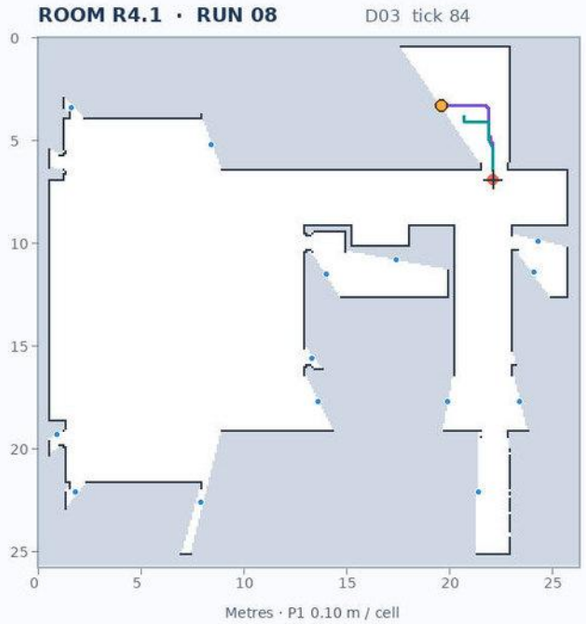
GLOBAL · room —	84 / 84	15 / 15	6.10 / 6.10 m	1 · 400 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 84 · 15 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 84 · GLOBAL · Room ID — · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

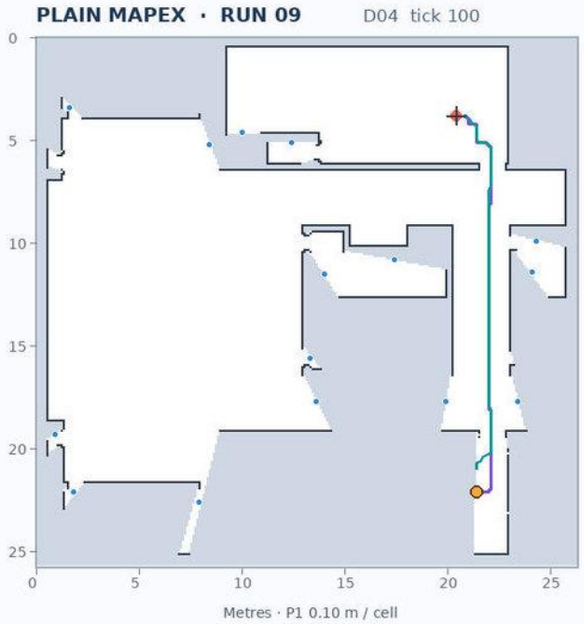
Room controller: ROBOT_NOT_IN_CONFIRMED_ROOM · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 15 · Active hypotheses: 1 · Unknown-room cells: 400

HOSPITAL · DECISION D04

Run 09 / Run 08

LOCAL · room 1	100 / 100	16 / 2	20.90 / 10.10 m	1 · 400 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 100 · 16 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 100 · LOCAL · Room ID 1 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

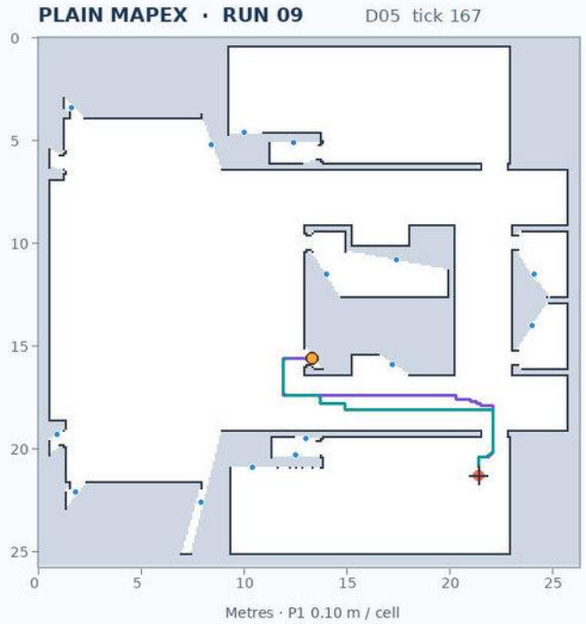
Room controller: ROOM_WFD_REACHABLE_FRONTIER · Scope: ROOM_ROI · LOCAL candidates: 2 · GLOBAL candidates: 16 · Active hypotheses: 1 · Unknown-room cells: 400

HOSPITAL · DECISION D05

Run 09 / Run 08

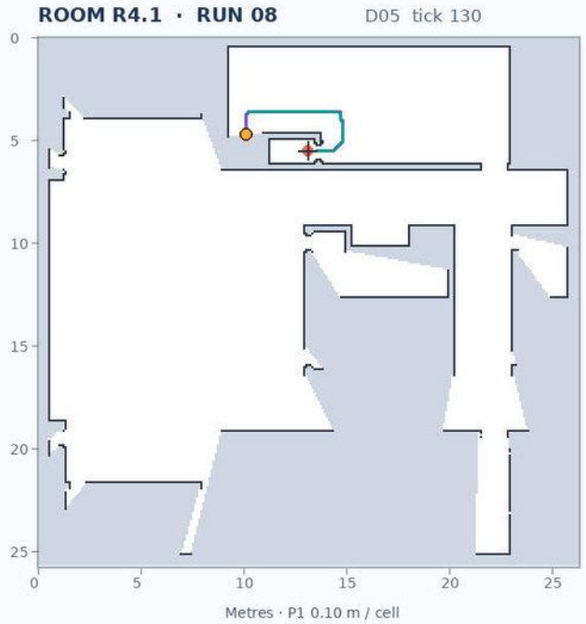
LOCAL · room 1	167 / 130	16 / 1	18.00 / 9.40 m	1 · 400 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 167 · 16 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 130 · LOCAL · Room ID 1 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



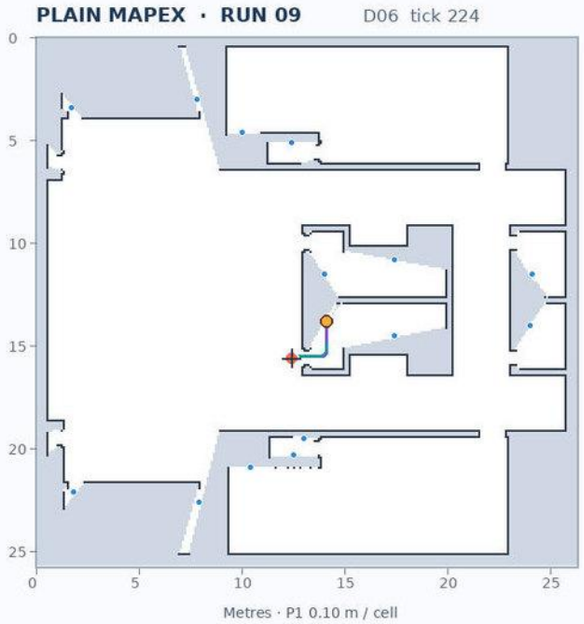
Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: ROOM_WFD_REACHABLE_FRONTIER · Scope: ROOM_ROI · LOCAL candidates: 1 · GLOBAL candidates: 15 · Active hypotheses: 1 · Unknown-room cells: 400

HOSPITAL · DECISION D06

GLOBAL · room 1	224 / 159	15 / 14	3.50 / 40.70 m	1 · 400 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 224 · 15 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 159 · GLOBAL · Room ID 1 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

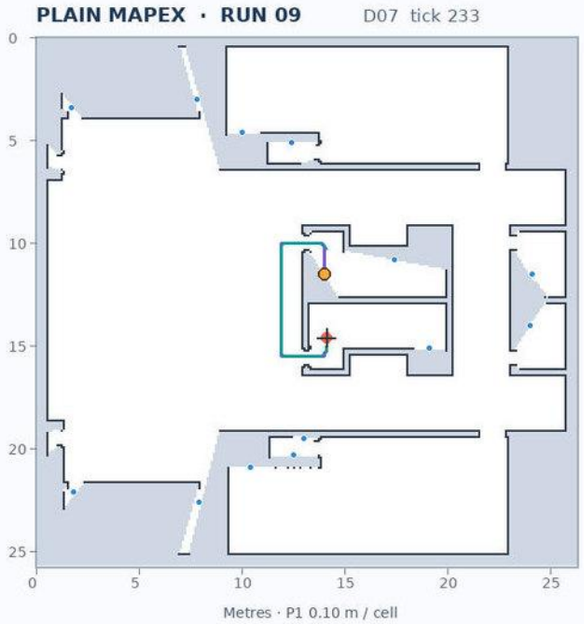
Room controller: LOCAL_WFD_EXHAUSTED_RETURN_GLOBAL · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 14 · Active hypotheses: 1 · Unknown-room cells: 400

HOSPITAL · DECISION D07

Run 09 / Run 08

GLOBAL · room —	233 / 291	14 / 14	12.20 / 22.90 m	1 · 1,190 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 233 · 14 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 291 · GLOBAL · Room ID — · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: ROBOT_NOT_IN_CONFIRMED_ROOM · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 14 · Active hypotheses: 1 · Unknown-room cells: 1190

HOSPITAL · DECISION D08

Run 09 / Run 08

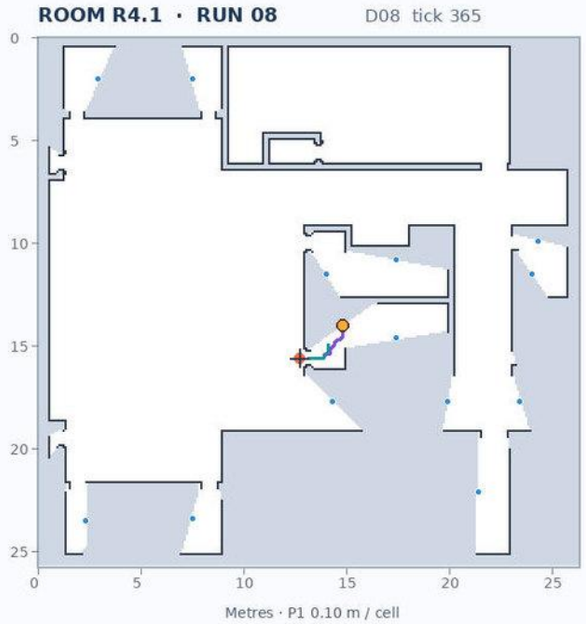
GLOBAL · room —	271 / 365	13 / 14	20.60 / 3.70 m	1 · 1,179 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 271 · 13 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 365 · GLOBAL · Room ID — · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: ROBOT_NOT_IN_CONFIRMED_ROOM · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 14 · Active hypotheses: 1 · Unknown-room cells: 1179

HOSPITAL · DECISION D09

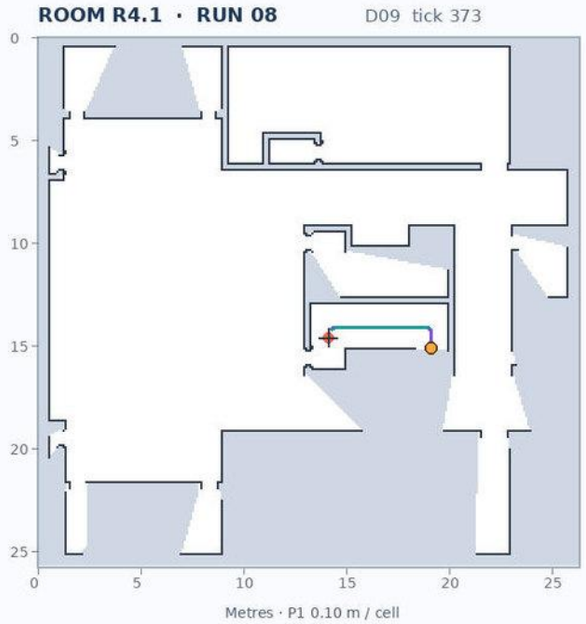
LOCAL · room 2	334 / 373	14 / 1	34.70 / 6.50 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 334 · 14 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 373 · LOCAL · Room ID 2 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: ROOM_WFD_REACHABLE_FRONTIER · Scope: ROOM_ROI · LOCAL candidates: 1 · GLOBAL candidates: 13 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D10

Run 09 / Run 08

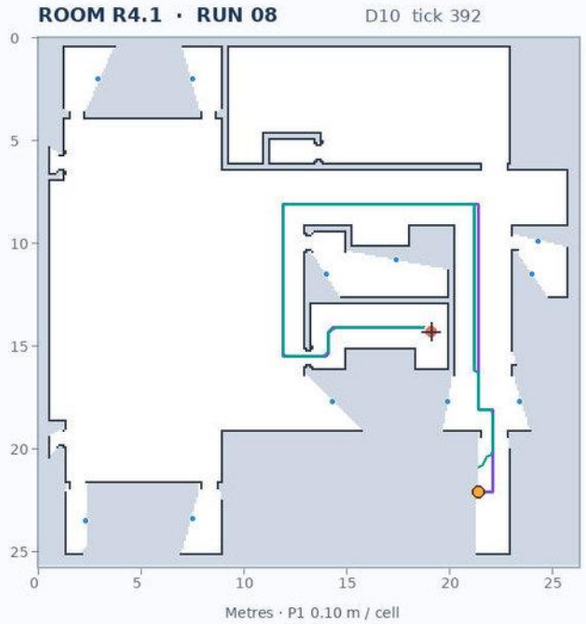
GLOBAL · room 2	447 / 392	12 / 12	40.10 / 41.10 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 447 · 12 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 392 · GLOBAL · Room ID 2 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

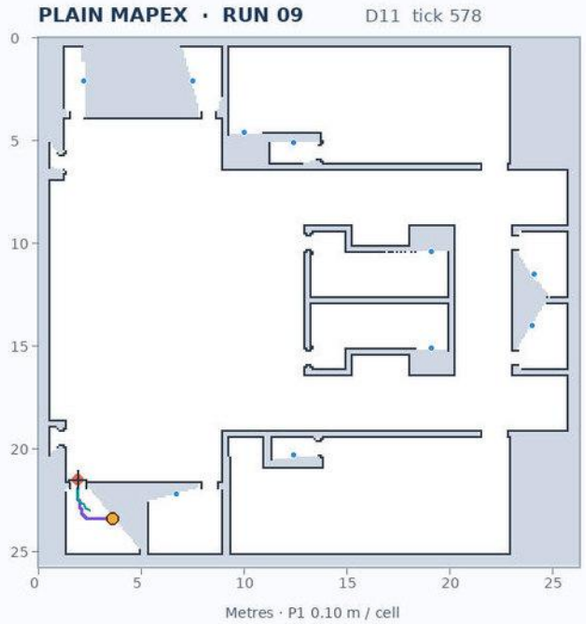
Room controller: LOCAL_WFD_EXHAUSTED_RETURN_GLOBAL · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 12 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D11

Run 09 / Run 08

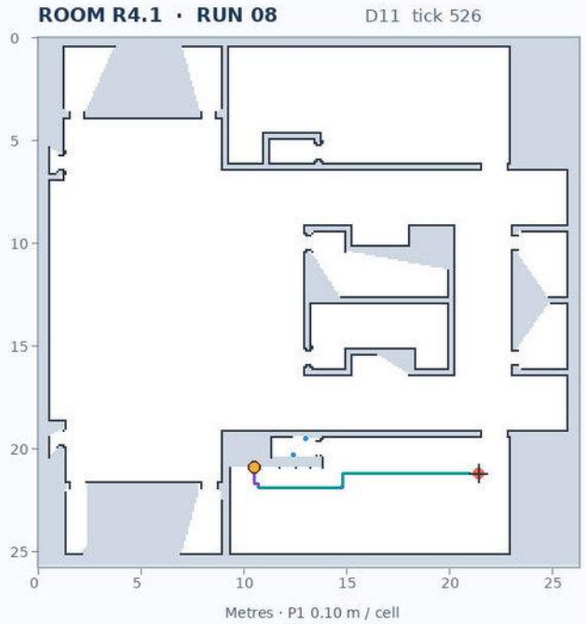
LOCAL · room 3	578 / 526	11 / 3	3.60 / 12.60 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 578 · 11 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 526 · LOCAL · Room ID 3 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



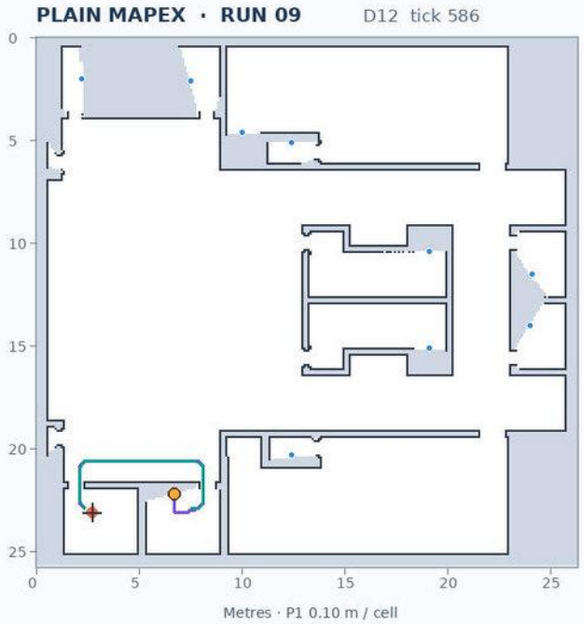
Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: ROOM_WFD_REACHABLE_FRONTIER · Scope: ROOM_ROI · LOCAL candidates: 3 · GLOBAL candidates: 12 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D12

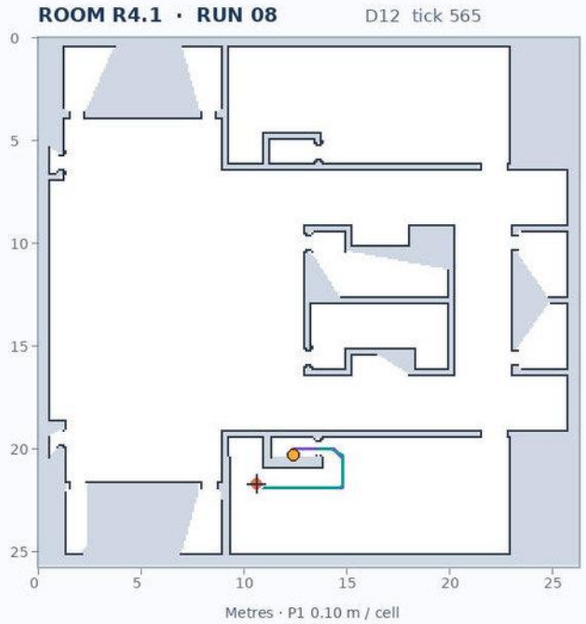
LOCAL · room 3	586 / 565	10 / 1	13.90 / 9.00 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 586 · 10 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 565 · LOCAL · Room ID 3 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



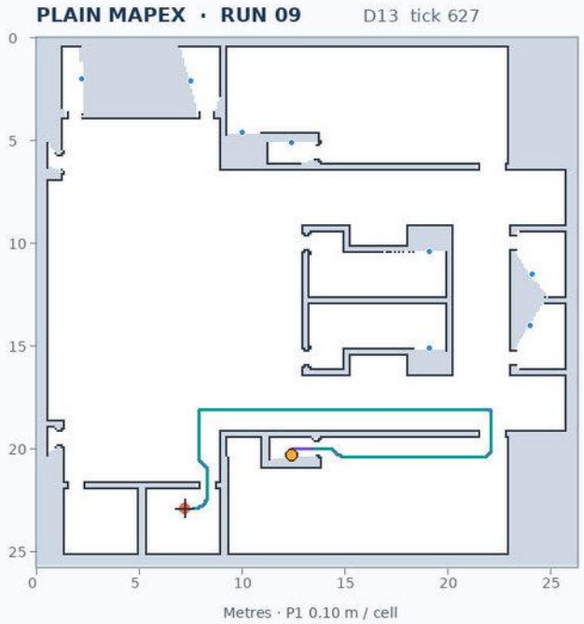
Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: ROOM_WFD_REACHABLE_FRONTIER · Scope: ROOM_ROI · LOCAL candidates: 1 · GLOBAL candidates: 10 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D13

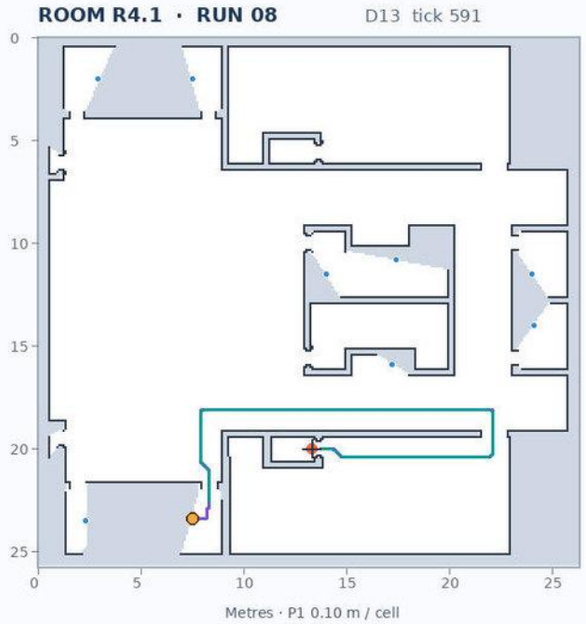
GLOBAL · room 3	627 / 591	9 / 9	33.20 / 32.20 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 627 · 9 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 591 · GLOBAL · Room ID 3 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: LOCAL_WFD_EXHAUSTED_RETURN_GLOBAL · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 9 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D14

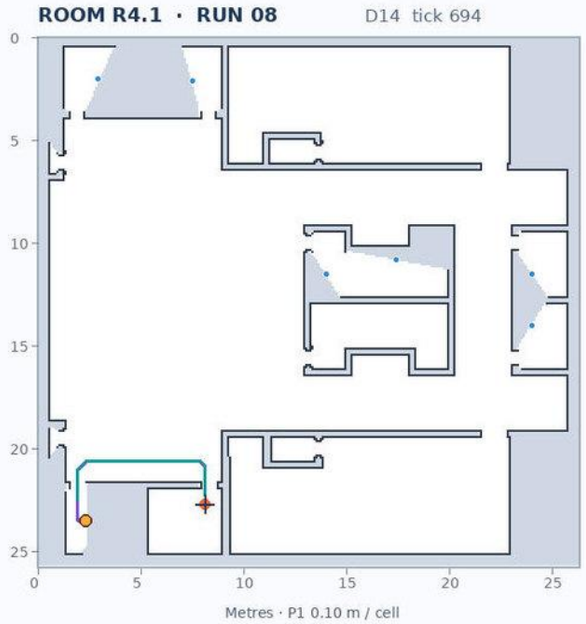
GLOBAL · room 4	734 / 694	8 / 7	39.50 / 11.60 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 734 · 8 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 694 · GLOBAL · Room ID 4 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

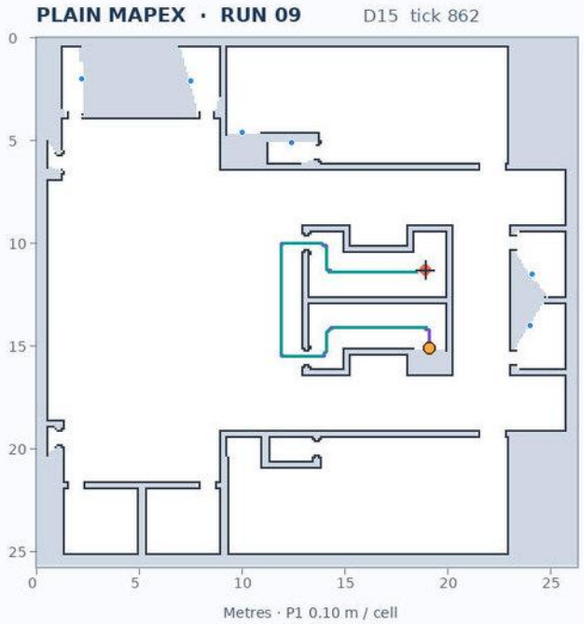
Room controller: LOCAL_WFD_EXHAUSTED_RETURN_GLOBAL · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 7 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D15

Run 09 / Run 08

GLOBAL · room 5	862 / 729	7 / 6	23.60 / 26.40 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 862 · 7 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 729 · GLOBAL · Room ID 5 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



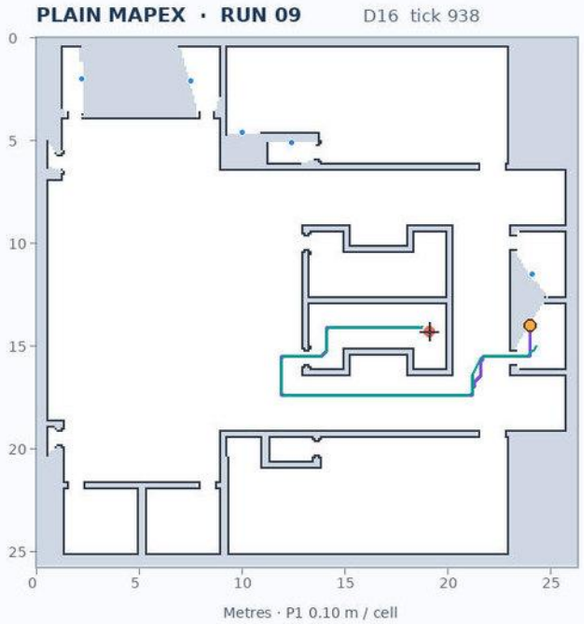
Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: LOCAL_WFD_EXHAUSTED_RETURN_GLOBAL · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 6 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D16

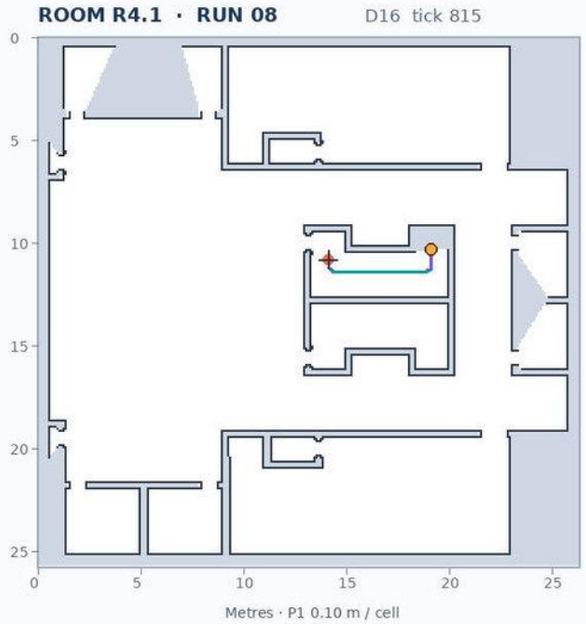
LOCAL · room 6	938 / 815	6 / 1	26.20 / 6.70 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 938 · 6 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 815 · LOCAL · Room ID 6 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



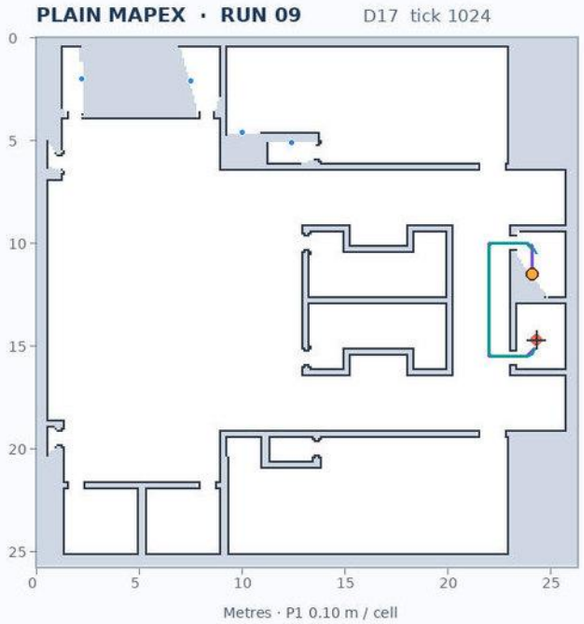
Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: ROOM_WFD_REACHABLE_FRONTIER · Scope: ROOM_ROI · LOCAL candidates: 1 · GLOBAL candidates: 5 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D17

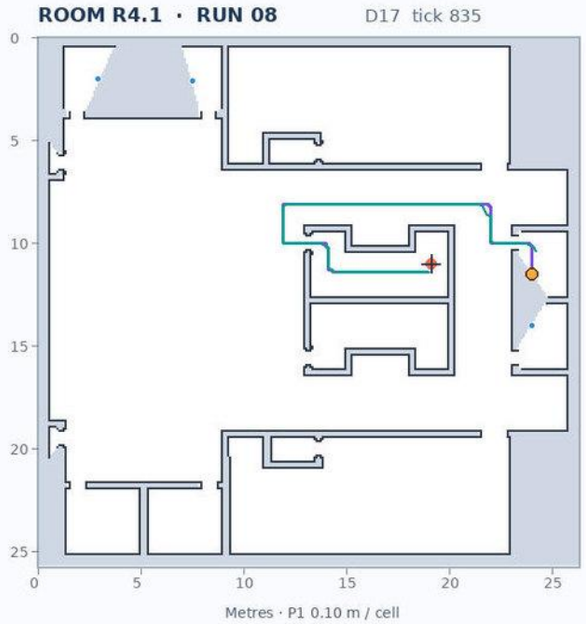
GLOBAL · room 6	1024 / 835	5 / 4	12.20 / 26.40 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 1024 · 5 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 835 · GLOBAL · Room ID 6 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

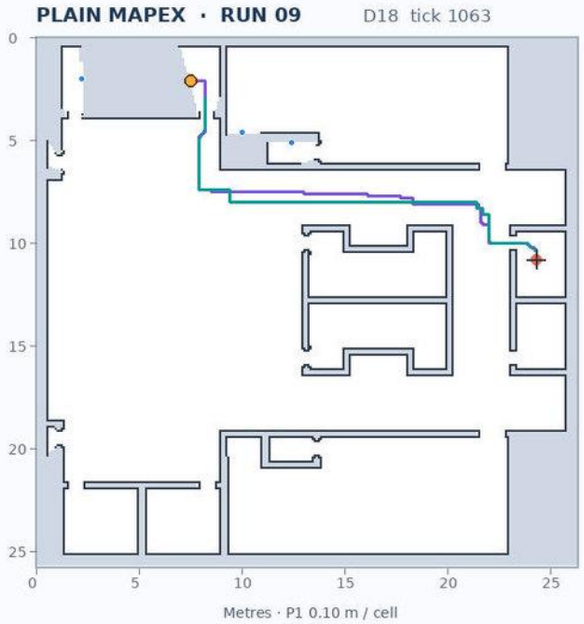
Room controller: LOCAL_WFD_EXHAUSTED_RETURN_GLOBAL · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 4 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D18

Run 09 / Run 08

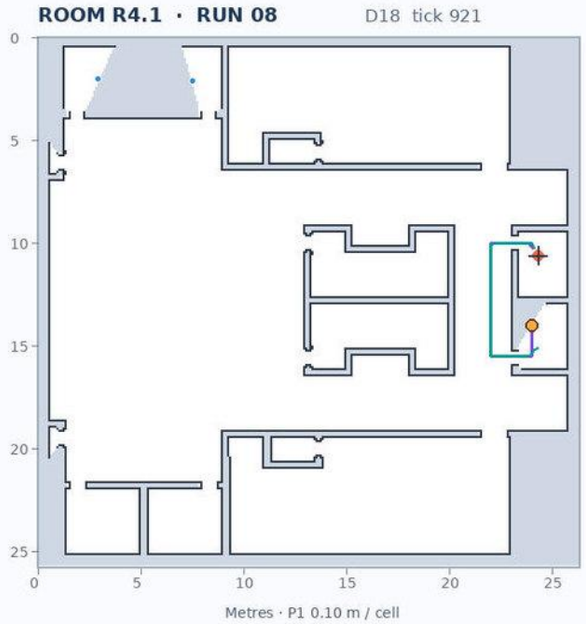
GLOBAL · room 7	1063 / 921	4 / 3	26.10 / 11.90 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 1063 · 4 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 921 · GLOBAL · Room ID 7 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



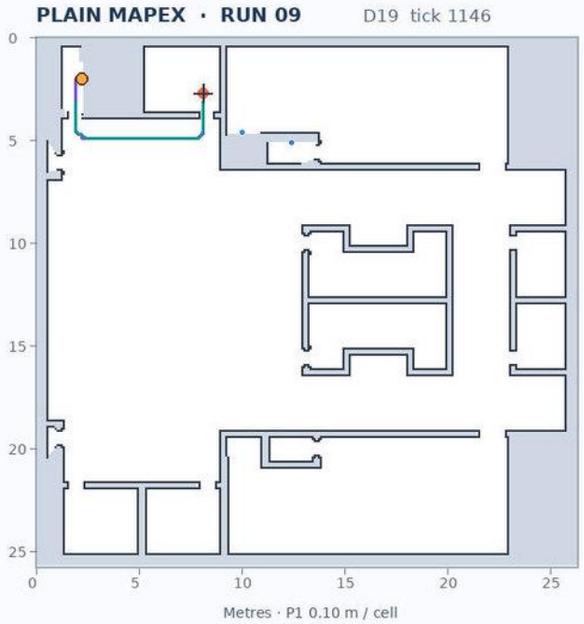
Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: LOCAL_WFD_EXHAUSTED_RETURN_GLOBAL · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 3 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D19

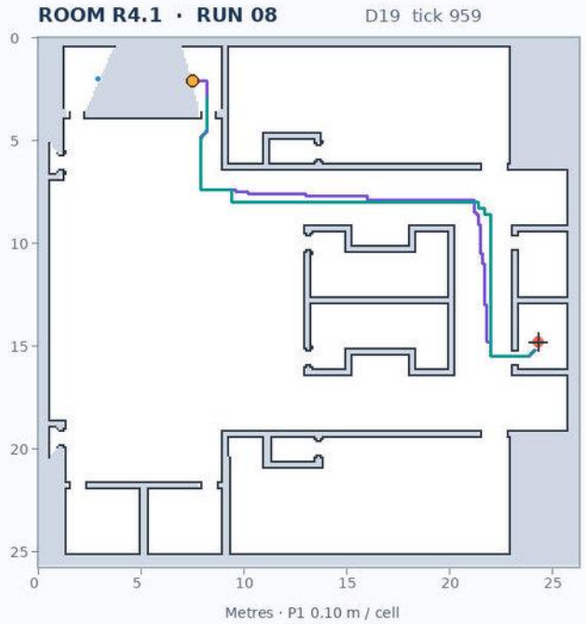
GLOBAL · room 8	1146 / 959	3 / 2	11.60 / 31.50 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 1146 · 3 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 959 · GLOBAL · Room ID 8 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



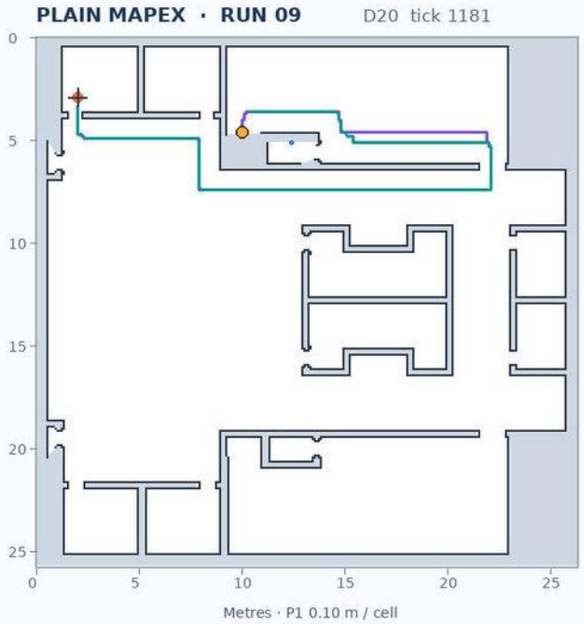
Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: LOCAL_WFD_EXHAUSTED_RETURN_GLOBAL · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 2 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D20

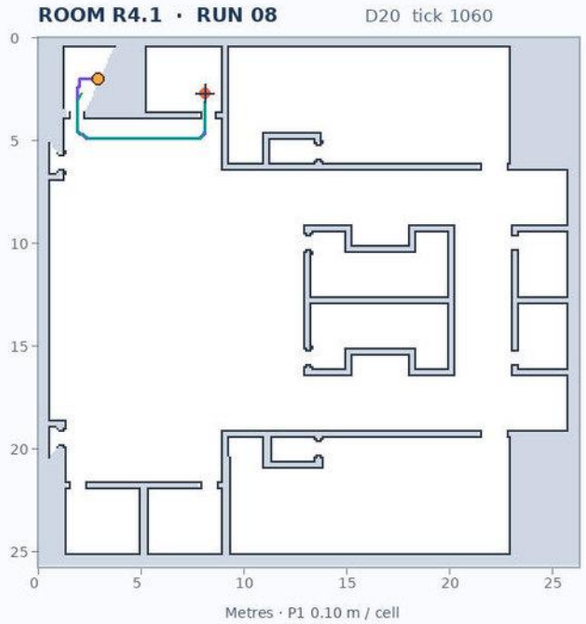
GLOBAL · room 9	1181 / 1060	2 / 1	41.50 / 12.30 m	0 · 0 ô
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 1181 · 2 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08



Observed tại tick 1060 · GLOBAL · Room ID 9 · frontier trong scope đang xét.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08



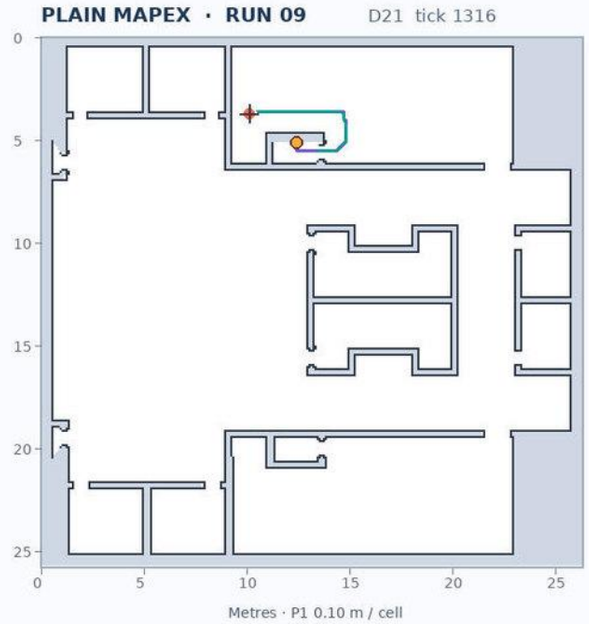
Hồng = ROOM; vàng = CORRIDOR; đỏ = WALL; hồng đậm = giả thuyết phòng trên ô UNKNOWN. Viền và H# biểu diễn track đang hoạt động.

Room controller: LOCAL_WFD_EXHAUSTED_RETURN_GLOBAL · Scope: GLOBAL · LOCAL candidates: 0 · GLOBAL candidates: 1 · Active hypotheses: 0 · Unknown-room cells: 0

HOSPITAL · DECISION D21

Run 08 kết thúc	1316 / —	1 / —	9.50 / — m	—
Chế độ Run 08	Tick Run 09 / 08	Frontier được xét	A* đầu tiên	Room hypotheses / unknown

1 · PLAIN MAPEX / RUN 09



Observed tại tick 1316 · 1 frontier · A* ghi thật và quỹ đạo đã đi sau decision.

2 · ROOM NODE CONTROLLER / RUN 08

Run 08 da ket thuc tai D20

Khong co decision D21 de doi chieu.

3 · R4.1 STRUCTURE / RUN 08

Run 08 da ket thuc tai D20

Khong co decision D21 de doi chieu.

D21 là quyết định bổ sung chỉ có ở Run 09. So sánh kết thúc của hai run nằm ở trang cuối.

TỔNG KẾT CUỐI RUN · HOSPITAL

Run 09 (MapEx) vs Run 08 (MapEx + Room Node R4.1)

19.51%	75.78 m	4.31%	5.97 s
Giảm quãng đường	Đi ít hơn	Giảm wall time	Nhanh hơn

Chỉ số	Run 09 · Plain	Run 08 · Room
Kết thúc planner	**SOURCE_TERMINAL**	**SOURCE_TERMINAL**
Decisions	**21**	**20**
Ticks	**1344**	**1097**
Quãng đường	**388.38 m**	**312.60 m**
Wall time	**138.50 s**	**132.53 s**
Known cells	**56210**	**56211**
Known fraction	**83.1620%**	**83.1634%**
Unknown cells	**11381**	**11380**
Errors vs GT	**19**	**19**
Known accuracy	**99.96620%**	**99.96620%**
GT free recall	**99.4505%**	**99.4486%**
GT occupied recall	**23.1546%**	**23.1685%**
GLOBAL / LOCAL	**21 / 0**	**14 / 6**
LaMa timing (different scope)	**Preproc+pred 1.692s**	**Inference 1.002s**

Hospital P1 structural GT resample; NOT Gazebo. Planner SOURCE_TERMINAL ≠ GT complete.
Occupied recall ≈23%; 1 paired run only. LaMa medians use different logger boundaries.